

System Model & Threat Grounding

Đối chiếu các giả định của luận văn với hệ thống LBS thực tế được triển khai (khảo sát 2026-08-20, mọi claim có nguồn dẫn). Tài liệu này trả lời bốn chủ đề: (1) "bán kính QoS" có thật không (§1); (2) cấu trúc bài toán chuẩn & "privacy budget"/composition thật sự là gì (§2); (3) cơ chế đặt ở đâu và nhận data ra sao (§3); (4) các tấn công có thật để dựng scenario (§4).

1. "Bán kính hiệu quả" (QoS radius) — có thật, nhưng ở dạng nào?

Giả định cũ của luận văn ("điểm giả OK nếu nằm trong $\delta=200m$ của điểm thật") một phần đúng, một phần cần phát biểu lại.

1.1 Dạng tồn tại trong hệ thống thật (3 dạng)

Dạng	Deploy ở đâu	Chi tiết
Lượng tử hóa xác định (snap-to-grid/rounding — có chặn sai số cứng)	Android coarse location, iOS approximate, dating apps	AOSP LocationFudger : snap-to-grid 2000m + offset ngẫu nhiên ($\sigma=\text{grid}/4$, đổi mỗi giờ để chống averaging), MINIMUM_ACCURACY_IN_METERS=200 . iOS: snap vào region ~10 dặm ² , cập nhật ~4 lần/giờ. Tinder round 1 dặm; Recon snap-to-grid.
Bán kính tin cậy xác suất (contract app tiêu thụ)	W3C Geolocation, Android	Trường accuracy = bán kính tin cậy 95% (W3C) / 68% (Android). Không API nào hứa "sai số không bao giờ vượt X" .
Tăng độ chính xác theo query	iOS Core Location, Android FLP	iOS: BestForNavigation / NearestTenMeters / HundredMeters / Kilometer / ThreeKilometers / Reduced . Android FLP: block ~100m / city ~10km.

1.2 Dung sai thực tế theo loại dịch vụ (trải 4 bậc độ lớn)

- Đón xe (Uber): **~10–50m** — Uber phải làm shadow-matching vì 50m đã hỏng pickup; fallback là nhập pin tay chứ không suy vị trí thật từ fix nhiễu.
- Geofencing: **≥100–150m** (Android geofencing doc).
- Local search "restaurants near me": **1–2km không mất utility**, 5–20km mới suy giảm (Micinski et al. MoST 2013, đo thật trên top 750 app).
- Thời tiết: **~10km** (lưới dự báo NWS 2.5km; nhiễu km cùng một ô).

1.3 Số 200m của luận văn "đúng chỗ" một cách tình cờ

Trùng: (i) mức ẩn mặc định Strava (200m) + bán kính privacy-zone tối thiểu ~1/8 dặm; (ii) **MINIMUM_ACCURACY_IN_METERS=200** của AOSP; (iii) ví dụ $r=0,2km$ trong paper Geo-I gốc (Andrés et al. CCS 2013, $\ell=\ln 4$, $r=0,2km \rightarrow \epsilon=\ln 4/0,2$); (iv) dưới ngưỡng pháp lý "precise geolocation" của luật Mỹ (~564m/1850ft — CPRA) $\rightarrow$ điểm nhiễu 200m vẫn được luật coi là "precise", một điểm cần nói thật.

1.4 Phát biểu lại cho luận văn (defensible)

Thay hard cap bằng **(α , δ)-usefulness** — chính notion của Andrés et al. §5.1:

Cơ chế là **(α , δ)-useful** nếu với mọi vị trí x , điểm công bố z thỏa $P[d(x,z) \leq \alpha] \geq \delta$ (ví dụ $\alpha=200m$, $\delta=0,95$).

Lý do khớp thực tế: (a) trùng semantics trường **accuracy** (bán kính tin cậy 95%) mà mọi app web/mobile đang tiêu thụ; (b) là **thuộc tính để ĐO**, không phải **bước trong cơ chế**, nên không phá guarantee ϵ -Geo-I — khác hẳn việc cap nhiễu tại δ quanh

điểm thật (điều kiện hóa trên vị trí thật $\rightarrow$ vớ Geo-I, đã chứng minh ở Mệnh đề 4.1). REM trên tập đỉnh cố định công khai còn có thể đạt $\delta=1$ nếu tập ứng viên độc lập với điểm thật (cùng điều kiện Andrés et al. áp cho vùng truncation).

Kết luận (1): bán kính là *có thật*, nhưng dạng deploy hợp lệ là (a) lượng tử hóa lên tập rời rạc công khai — mà REM snap-lên-đỉnh-đường chính là bản LBS-native của nó — và (b) phát biểu xác suất (α, δ) , *không* phải hard cap quanh điểm thật.

2. Cấu trúc bài toán chuẩn & "privacy budget" (composition)

Trả lời trực tiếp lo ngại: "privacy budget" tự đặt KHÔNG dùng được vì Geo-I là **metric-DP** — ϵ là **mức riêng tư của MỘT lần công bố**, không phải một "túi ngân sách" tiêu dần. Dưới đây là (a) cách bài toán được đặt chuẩn trong literature để bám, (b) đối tượng "budget" đúng, (c) regime phơi lộ thật $\rightarrow$ đơn vị bảo vệ đúng cho GeoLife.

2.1 Bài toán chuẩn (canonical LPPM formulation) — bộ khung để follow

Ba paper nền (Shokri S&P 2011; Andrés et al. CCS 2013; Bordenabe et al. CCS 2014) hợp thành **một pipeline nhất quán**: **prior $\rightarrow$ cơ chế $\rightarrow$ quan sát $\rightarrow$ suy luận adversary $\rightarrow$ hai metric đối ngẫu (privacy = sai số adversary; utility = quality loss)**. Đây là "bài toán đã đặt ra" luận văn nên dùng đúng ký hiệu:

Thành phần	Ký hiệu	Ý nghĩa
Tập vị trí (secrets)	$\mathcal{X}$ (regions R)	vị trí thật khả dĩ, đã rời rạc hóa
Tập điểm công bố	$\mathcal{Z}$	output mà LBS/adversary thấy
Prior / mobility profile	π (Markov trong Shokri)	phân bố trên $\mathcal{X}$; kiến thức nền của adversary
Cơ chế obfuscation (LPPM)	$f(z x) = K(x)(z) = k_{\{xz\}}$	kernel ngẫu nhiên: điểm giả z từ điểm thật x
Quality / utility loss	$Q = \sum \pi_x k_{\{xz\}} d_Q(x,z)$, hoặc (α, δ) -usefulness (§1.4)	suy giảm chất lượng dịch vụ kỳ vọng
Guarantee (Geo-I)	$k_{\{xz\}} \leq e^{\{\epsilon \cdot d(x,x')\}} \cdot k_{\{x'z\}}$	metric DP; " ϵ -r trong bán kính r "
Metric privacy	posterior Bayes $\Pr(\hat{x} z)$; expected inference error $\sum \Pr(\hat{x} z) \cdot d(\hat{x}, x)$	privacy = adversary tối ưu sai bao nhiêu

- Shokri S&P 2011** — bộ khung đo $\langle U, A, LPPM, O, ADV, METRIC \rangle$: event = $\langle u, r, t \rangle$, prior = ma trận chuyển Markov, privacy metric = **expected estimation error** ("correctness"), *không phải* entropy/k-anonymity. Tách rõ **sporadic** vs **continuous** exposure. DOI · companion sporadic PETS'11
 - Andrés et al. CCS 2013** — kernel $K(z|x)$; $K(x)(Z) \leq e^{\{\epsilon \cdot d(x,x')\}} \cdot K(x')(Z)$; planar Laplace $D_{\epsilon}(x_0)(x) = (\epsilon^2/2\pi) e^{-\epsilon \cdot d}$, radius $\sim \text{Gamma}(2, 1/\epsilon)$; utility = (α, δ) -usefulness. arXiv 1212.1984
 - Bordenabe et al. CCS 2014** — bài toán tối ưu (LP): *minimize* $\sum \pi_x k_{\{xz\}} d_Q(x,z)$ s.t. *Geo-I* + $\sum_z k_{\{xz\}} = 1$. arXiv 1402.5029
- $\rightarrow$ Design tension = privacy–utility trade-off chuẩn: **tối đa sai số adversary (Shokri) / thỏa ϵ -Geo-I (Andrés) trong khi tối thiểu Q (Bordenabe)**. Bám đúng khung này thì mọi metric trong **evaluation/** đã có chỗ đứng lý thuyết.

2.2 "Privacy budget" — vì sao khái niệm tự đặt không khớp, đối tượng ĐÚNG là gì

- Geo-I là metric DP** (Chatzikokolakis et al. PETS 2013, "Broadening DP Using Metrics", DOI): ϵ là "riêng tư trên mỗi đơn vị khoảng cách", vô nghĩa nếu tách khỏi metric. Luôn phát biểu " **ϵ -indistinguishable ở bán kính r** ", *không* gọi ϵ trần trụi là "budget".
- Không có "túi tiêu hao" trong định nghĩa gốc**. ϵ là mức của MỘT release. Khi công bố lặp T điểm với nhiều ϵ -Geo-I độc lập, **composition tuần tự** cho **ϵ -T-geo-indistinguishability** trên cả quỹ đạo — Andrés et al. phát biểu thẳng " n query $\rightarrow n\epsilon$ " và **tự nhận là loose/impractical** (do các điểm tương quan). Đây là **trần worst-case trung thực** cần báo cáo, và là baseline mà REM/T-REM cải thiện. $\rightarrow$ Trực giác "budget" của bạn **không sai**, chỉ cần gắn vào đối tượng đúng dưới đây.
- Đối tượng "budget" đúng = w-event ϵ -DP** (Kellaris, Papadopoulos, Xiao, Papadias, VLDB 2014, PDF): quỹ đạo là một stream điểm. $w=1 \rightarrow$ **event-level** (bảo vệ 1 điểm); $w=T \rightarrow$ **user-level** (bảo vệ cả trace). **Theorem 3 (quy tắc load-bearing)**: tổng các ϵ_i trên **MỌI cửa sổ trượt dài w** phải $\leq \epsilon$: $\forall i: \sum_{k=i-w+1}^i \epsilon_k \leq \epsilon$. Đây **chính xác** là "budget trượt" mà trực giác của bạn đang với tới — không phải một túi toàn cục bí ẩn. Ưu điểm: sai số phụ thuộc w , **không phụ thuộc độ dài stream** (utility không rơi theo thời gian).

2.3 Ba họ "làm tốt hơn nê" (nơi trú đúng của ý tưởng budget)

Tất cả nằm dưới ràng buộc Theorem 3 và khác nhau ở **cách rải budget cửa sổ cố định**:

- **Predictive mechanism / budget manager** (Chatzikokolakis, Palamidessi, Stronati, PETS 2014, [arXiv 1311.4008](#)): mỗi bước có prediction Ω + noisy test (tổn ϵ_θ nhỏ) + hard step (tổn ϵ_N lớn) **chỉ khi dự đoán sai**. Tiêu kỳ vọng/bước $p = \epsilon_\theta + (1-PR) \cdot \epsilon_N$. → budget hiệu dụng $\ll n \cdot \epsilon$ khi di chuyển để đoán. **Cùng họ tư tưởng với T-REM** ("không tiêu khi release chẳng lộ gì mới" / điều kiện reachability).
- **Chiến lược rải w-event** (Kellaris Uniform/Sample/BD/BA; RescueDP, Wang et al. INFOCOM 2016, mở rộng **IEEE TDSC** 2018): **sampling/skip** kéo giãn budget — chỉ trả khi release "đáng", thu hồi budget khi timestamp cũ trượt khỏi cửa sổ.
- **δ -location set DP** (Xiao & Xiong CCS 2015, [arXiv 1410.5919](#)): gấp tương quan thời gian vào **adjacency biến thiên theo thời gian** (Markov posterior) thay vì chia budget; mỗi timestamp release 1 điểm với ϵ cố định (*không* composition chéo thời gian). Rò rỉ **tích lũy** được định lượng ở follow-up Cao et al. ICDE 2017 (Temporal Privacy Leakage). PIVE (Yu, Liu, Pu, NDSS 2017) = budget cá nhân hóa theo error bound — caveat: [arXiv 2101.12602](#) chỉ ra guarantee LDP của PIVE có lỗi hình thức, phải cite kèm phê bình.

2.4 Regime phơi lộ THẬT & đơn vị bảo vệ (sporadic / continuous / periodic)

Regime	Đơn vị bảo vệ	Ví dụ app + mật độ tài liệu hóa
Sporadic / one-shot (điểm độc lập)	1 query	"restaurants near me" (Places), check-in Foursquare, tra thời tiết. Đây đúng regime mà planar-Laplace & optimal-LP Geo-I thiết kế cho.
Continuous / dense stream (tương quan mạnh)	session/trip hoặc cả stream	Nav turn-by-turn; Strava ~1s ; Uber webhook mặc định 4s (docs); live sharing. Per-point independence hổng → nhiều per-point rò qua tương quan.
Periodic / sampled	per-interval → per-day	geofence wake-up; refresh thời tiết; RTB bidstream ~17 fix/máy/ngày ở precision ~1m (FTC Gravy, EPIC). Càng dày càng giống continuous.

Ranh giới **không sắc**: Mendes et al. PoPETs 2020 cho thấy "coi độc lập được hay không" phụ thuộc tần suất, không có mốc hình thức. Tần suất tăng → sporadic bào mòn thành continuous.

2.5 GeoLife là continuous/dense — KHÔNG sporadic → structure đúng cho luận văn

- GeoLife: 182 user, 17.621 trajectory, **91% log dày 1–5s hoặc 5–10m**, mỗi trajectory là chuỗi điểm (lat,lon,alt) có timestamp ([user guide MSR](#)). Nhịp 1–5s nằm ở **đầu dày của regime continuous** (dày hơn Uber 4s, ngang Strava 1s).
- **Vì thế structure áp dụng là mức-quỹ-đạo, có nhận thức tương quan thời gian**. Giả định per-point independence chống lưng các optimal-Geo-I mechanism **KHÔNG giữ**:
- Bordenabe CCS 2014 nguyên văn "*focus on the case of **sporadic** location disclosure ... can be considered independent*".
- Andrés CCS 2013 cũng "*considers reports independent ... discarding the threat from correlation*". → Các kết quả "optimal Geo-I" (Shokri CCS'12, Bordenabe CCS'14) là **per-release / sporadic: dùng được để nói chất lượng 1 release, KHÔNG dùng được làm guarantee mức quỹ đạo**. Với quỹ đạo phải quay về ϵ -T (trần trung thực) hoặc khung stream (§2.2–2.3).

Câu framing cho luận văn: GeoLife hiện thực hóa regime continuous-exposure (chuỗi GPS dày 1–5s), nơi đơn vị bảo vệ tự nhiên là trajectory/session. Các kết quả optimal-mechanism của Geo-I (Andrés CCS'13, Bordenabe CCS'14) được chứng minh dưới giả định **sporadic** (các release độc lập) nên không phủ trực tiếp; mở rộng khung correctness của Shokri và guarantee Geo-I sang quỹ đạo tương quan **trên road network** chính là khe hở mà T-REM lấp. Phát biểu "budget" của luận văn nên là **budget trượt w-event** (§2.2) + báo cáo ϵ -T làm trần, đặt predictive/ δ -location-set làm hướng beat-nê — thay cho một túi ngân sách toàn cục tự đặt.

3. Cơ chế đặt ở đâu, nhận data ra sao (system model)

3.1 Ba mô hình kiến trúc và deployment thực tế

Mô hình	Cơ chế đặt ở đâu	Ai đã deploy	Ghi chú cho luận văn
Local (làm nhiều trên thiết bị trước khi gửi — mô hình của Geo-I)	Trên máy người dùng	Android LocationFudger, iOS approximate, Location Guard (planar Laplace thật, ~9k user Chrome 2015), LP-Doctor (prototype)	Chỗ đặt duy nhất mà guarantee đúng với MỌI bên downstream (LBS, ad exchange, broker, trát tòa). REM/T-REM thuộc mô hình này.
Trusted anonymizer / k-anonymity cloaking	Máy chủ proxy trung gian	Chưa từng có LBS thương mại nào deploy (Yahoo Fire Eagle 2008–2013 là broker coarsening-by-policy, không phải k-anonymity, đã chết)	Lý do chính đáng để luận văn <i>bỏ</i> hướng k-anonymity.
Server-side aggregation DP	Máy chủ, chỉ bảo vệ aggregate	Google COVID Mobility ($\epsilon=1,76/\text{user-day}$, $\delta=0$), Meta Movement Range ($\epsilon=2/\text{user-day}$), SafeGraph, Placer.ai	Chỉ bảo vệ publication, KHÔNG bảo vệ collection — raw trace vẫn tồn tại. Google 2024 chuyển Timeline về on-device chính là thừa nhận rủi ro này.

3.2 Sự thật quan trọng: chưa ai chạy local DP trên GPS thô

- Apple có local-DP thật (emoji $\epsilon=4$, QuickType $\epsilon=8\dots$) nhưng **vị trí vắng mặt khỏi danh sách** — với location Apple dùng heuristic (rotating trip ID, cắt đoạn quỹ đạo, fuzz điểm đầu/cuối trong 24h, ngưỡng hoạt động trên đường nhỏ).
- DP hình thức cho vị trí *chỉ* ship ở central model trên aggregate.
- Local model cho vị trí *chỉ* ship dưới dạng lượng tử hóa **không có guarantee** (grid 2km, region 10 dặm², round 1 dặm) hoặc planar Laplace quy mô nhỏ (Location Guard).
- **Vị trí của luận văn**: cơ chế ϵ -Geo-I client-side với output on-road là *tổng hợp* của hai truyền thống đã ship — guarantee hình thức từ dòng DP, thiết kế output-rời-rạc-hợp-lý từ dòng OS quantizer. Đây là câu chuyện "academic có đảm bảo nhưng chưa deploy được / industry deploy được nhưng không có đảm bảo" mà luận văn lấp vào giữa.

3.3 Tính khả thi on-device (đã đo trên chính data của project)

- Graph Bắc Kinh của project: 77.727 nodes / 208.994 edges = **33MB pickle**; nếu pack mảng float32/int32 chỉ **~2,5MB**. Nhỏ hơn một tập podcast.
- Điện thoại thừa sức: offline maps (Organic Maps toàn Đức ~650MB, OsmAnd ~950MB, Google offline city 200–600MB kèm *routing turn-by-turn*). Một lần lấy mẫu exponential mechanism trên vài trăm–vài nghìn đỉnh **rẻ hơn một lần định tuyến**.
- LP-Doctor (USENIX Sec 2015) đã chạy planar Laplace trên Android với chi phí không cảm nhận được, **và cache output cho query lặp** — tiền lệ đúng cho việc T-REM điều kiện trên điểm đã công bố.

3.4 Payload một request LBS thật chứa gì

- Places Nearby Search: `location=lat,lng` + `radius` + `key` (+keyword/type) — đúng interface 1 điểm + bán kính cho cơ chế point-perturbation.
- OpenRTB `device.geo`: `lat`, `lon`, `type`, `accuracy (m)`, `lastfix (s)` + `device.ifa` (Mobile Ad ID) gửi cho *mọi* bidder → adversary thực tế là broker giữ **toàn bộ chuỗi release dưới một identifier** (FTC: Gravy xử lý 17 tỷ tín hiệu/ngày, ~17 fix/máy/ngày). Khớp đúng threat model Bayesian+HMM.

3.5 System model đề xuất cho luận văn (mỗi phần gắn tiền lệ đã ship)

- Cơ chế chạy client-side** (mô hình local), tại tầng OS location hoặc callback của app. Tiền lệ: LocationFudger + iOS approximate (ship cho hàng tỷ máy), Location Guard + LP-Doctor (planar Laplace cụ thể).
- Cơ chế được biết**: (a) fix thật hiện tại; (b) **road graph công khai lưu trên máy** (public → điều kiện trên nó không tổn privacy, post-processing); (c) **các output ĐÃ công bố của chính nó** (không phải vị trí thật trước đó) — tiền lệ LP-Doctor cache-noise + LocationFudger random-walk offset.
- Server/adversary thấy**: điểm nhiều on-road + metadata transport (timestamp, nội dung query, app id, identifier linkable). Model adversary = LBS honest-but- curious hoặc broker giữ toàn chuỗi release dưới một id, có road graph + mobility prior →

đúng bộ attack Bayesian + HMM. Identifier linkable trong 1 trip, tùy chọn xoay giữa các trip (thiết kế rotating-trip-id đã ship của Apple cho ranh giới "session" để cite).

4. **Interface tiện ích:** 1 điểm + QoS radius mỗi query; máy báo **accuracy** nhất quán cho điểm nhiều.

4. Các tấn công có thật → taxonomy scenario

Mỗi scenario: (a) khả năng adversary, (b) data thấy, (c) thuộc tính phòng thủ đối ứng → gắn với cơ chế/metric đã có trong `core/mechanisms.py`, `evaluation/`.

#	Lớp tấn công (ví dụ THẬT)	(a) Khả năng	(b) Data thấy	(c) Phòng thủ → cơ chế/metric
S1	Trilateration / distance oracle (Tinder 2014, Grindr, Bumble 2021+2024 pinpoint ~2m, happn)	Query lặp, spoof vị trí mình, biết luật rounding	Distance / distance làm tròn / oracle nhị phân	ϵ -Geo-I bound làm mọi điểm gần bất khả phân biệt; distance suy từ release đã lượng tử/on-road → REM . Round/hide-distance ad-hoc <i>không</i> phải guarantee — lớp này là bằng chứng thực nghiệm. Cần budget cho query lặp (S4).
S2	Map-matching / loc off-road (Takagi; RAoPT; Strava snap-to-street)	Biết lưới đường	Chuỗi điểm công bố	On-road theo cấu trúc — không có mass off-road để loại → REM/T-REM ; đo on_road_rate (PL 0,58–0,68 vs REM/T-REM 1,00). Luận điểm trung tâm REM > "planar-Laplace-rối-snap".
S3	Reachability/velocity linkage + HMM tracking (Ghinita GIS'09; Xiao-Xiong CCS'15; Mendes CODASPY'23)	Biết $v_{\max}$ + mô hình Markov + toàn chuỗi + timestamp	Quỹ đạo công bố + thời gian	Trọng số reachability điều kiện chỉ trên điểm ĐÃ công bố → fake khả thi động học, ϵ per-point không đổi → T-REM ; đo speed_violation_rate (REM 0,35 → T-REM 0,06 @ $\epsilon=0,01$) + HMMTrackingAttack .
S4	Averaging / báo lặp từ 1 chỗ tĩnh (Andrés n; Mendes PoPETS'20; Strava EPZ home recovery 84–95%)	Thu nhiều release cùng 1 điểm thật	Release lặp từ 1 chỗ	Không phát nhiều độc lập mới cho cùng điểm thật: memoization / noise tương quan + kế toán ϵ -T. <i>Khoảng trống thật:</i> 4 cơ chế hiện CHƯA memoize; T-REM chỉ giúp một phần → future work, báo cáo ϵ_{total} .
S5	Bayesian optimal inference / remap có prior (Shokri S&P'11, CCS'12; Oya CCS'17)	Biết cơ chế (Kerckhoffs) + prior	Điểm công bố	Giữ nguyên bound ϵ — không bao giờ cap/reject/re-check theo điểm thật (chính lý do BaselineThesis vỡ). Support on-road có prior thu hẹp lợi ích remap; đo expected_inference_error với adversary có thông tin → REM/T-REM .
S6	Re-id qua home/work uniqueness + linkage (de Montjoye 4 điểm→95%; Golle-Partridge block-unique; NYC taxi; priest 2021; NYT 2019)	Có full trace pseudonym + public records	Toàn quỹ đạo dưới 1 pseudonym	Nhiều per-point <i>không đủ</i> — bản thân quỹ đạo là identifier. Đối ứng: composition ϵ -T đẩy mỗi điểm đủ xa + báo cáo inference error. Đây là section MOTIVATION mạnh nhất (pseudonym $\neq$ ẩn danh).
S7	Aggregation failure mật độ thấp (Strava heatmap → căn cứ quân sự 2018; NC State home ID 2023)	Đọc aggregate/heatmap, mật độ thấp	Raster tổng hợp	k-anonymity / suppression theo mật độ tối thiểu trên bản phát aggregate. Ngoài scope LPPM per-user nhưng cần nêu ranh giới.
S8	API / side-channel / supply-chain (Polar API 2018; fake Strava segments; SDK/RTB resale; Gravy breach 2025)	API quá hớ / bidstream / corpus rò	Raw data, không obfuscation	Ngoài scope cơ chế nhiều — access control, rate limit, retention/consent. Nêu 1 đoạn để định ranh giới đóng góp.

Cách dùng trong luận văn

- S1, S2, S3, S5:** chứng minh được ngay với code hiện tại (**on_road_rate**, **speed_violation_rate**, **BayesianPointAttack**, **HMMTrackingAttack**). Bảng benchmark đã cho thấy lợi thế REM/T-REM ở S2/S3 và luận điểm chống baseline ở S5.
- S4:** khoảng trống thật, chưa cơ chế nào memoize → nêu thẳng, cite Andrés (n)
- Mendes PoPETS'20, đặt memoization/budget làm future work (đón đầu phản biện "chỉ đánh giá per-point là lỗi reviewer bắt từ 2015").
- S6:** section motivation mạnh nhất — de Montjoye, Golle-Partridge, Krumm (~13% homes), Citi Bike 84%, vụ priest/NYT/taxi → biện minh cho ϵ -Geo-I mức quỹ đạo thay vì pseudonymization/k-anonymity.
- S7/S8:** định *ranh giới* đóng góp — 1 đoạn để scope defensible.

5. Việc cần đưa vào luận văn từ khảo sát này

1. **Viết chương Problem Formulation theo khung chuẩn** (Ch3/Ch4) dùng §2.1 (bộ khung Shokri/Andrés/Bordenabe: $\mathcal{X}$, π , $f(z|x)$, Q , ϵ -Geo-I, expected inference error) — dùng đúng ký hiệu literature, không tự chế.
2. **Phát biểu lại "privacy budget" theo §2.2** — bỏ khái niệm túi toàn cục tự đặt; nêu ϵ là *mức* metric-DP của 1 release, ϵ -T là trần trung thực (composition tuần tự), và **budget trượt w-event ϵ -DP** (Kellaris VLDB'14, Theorem 3) là đối tượng đúng; đặt predictive-mechanism / δ -location-set làm hướng "beat-n ϵ ". Đóng khung GeoLife là **continuous exposure** (§2.5) → nêu rõ optimal-Geo-I là *sporadic* nên không phủ trace dày ⇒ đây là gap T-REM lấp.
3. **Viết lại QoS thành (α, δ) -usefulness** (Ch4/Ch5) — bỏ ngôn ngữ "hard cap", giữ đúng cách đo hiện có (bảng đã đo QoS = $P[d \leq 200m]$).
4. **Thêm chương/section System Model** (Ch4) dùng §3.5 — nêu rõ local model, cơ chế biết gì, adversary thấy gì, kèm tiền lệ đã ship + con số on-device 33MB.
5. **Viết lại chương đánh giá quanh taxonomy S1–S8** (Ch3/Ch5) — mỗi scenario có ví dụ tấn công thật, biến "chúng tôi nghĩ trông thực tế" thành "đối ứng vụ X có thật". Bổ sung S4 (averaging) làm limitation/future work đã định lượng.